UNIDAD DIDÁCTICA 5

Actividad 4: Atributos XML + DTD

El siguiente grupo de ejercicios disponemos de documentos XML que están bien formados. Sin embargo, no son válidos. Para que lo sean, tendremos que realizar los cambios necesarios en la DTD interna del documento.

Enunciado 1: declaraciones.xml

¿Qué tendremos que modificar en el DTD para que cumpla con el documento XML?:

declaraciones.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE declaraciones [
   <!ELEMENT declaraciones (consonante | tipo_de_dato |
variable)>
   <!ELEMENT consonante (#PCDATA)>
      <!ATTLIST consonante valor CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT tipo_de_dato (#PCDATA)>
   <!ELEMENT variable (#PCDATA)>
      <!ATTLIST variable tipo CDATA #REQUIRED>
]>

<declaraciones>
   <consonante valor="3.141592">PI</consonante>
   <variable tipo="real">radio</variable>
   <variable>area</variable>
   <variable>longitud</variable>
</declaraciones>
```

Enunciado 2: saludos.xml

¿Qué tendremos que modificar en el DTD para que cumpla con el documento XML?:

saludos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE saludos [
   <!ELEMENT saludos (saludo*)>
   <!ELEMENT saludo (#PCDATA)>
      <!ATTLIST saludo idioma (ALE | FRA | ITA) "ESP">
]>

<saludos>
   <saludo idioma="ALE">Hallo</saludo>
   <saludo>Hola</saludo>
   <saludo idioma="ITA">Ciao</saludo>
   <saludo idioma="FRA">Salut</saludo>
   <saludo idioma="POR">Olá</saludo>
</saludos>
```

Solución:

Enunciado 3: cine.xml

¿Qué tendremos que modificar en el DTD para que cumpla con el documento XML?:

cine.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cine [
   <!ELEMENT peliculas (pelicula)*>
      <!ELEMENT pelicula (#PCDATA)>
         <!ATTLIST pelicula codpel ID (P1 | P2 | P3 |
         P4) "P0">
   <!ELEMENT actores (actor)*>
      <!ELEMENT actor (#PCDATA)>
         <!ATTLIST actor filmografia IDREF #REQUIRED>
]>

<cine>
   <peliculas>
      <pelicula>Avatar</pelicula>
      <pelicula codpel="P1">Gran Torino</pelicula>
      <pelicula codpel="P2">Invictus</pelicula>
      <pelicula codpel="P3">Million dollar
       baby</pelicula>
      <pelicula codpel="P4">Oblivion</pelicula>
      <pelicula codpel="P5">Unforgiven</pelicula>
   </peliculas>
   <actores>
      <actor filmografia="P1 P3 P5">Clint
       Eastwood</actor>
      <actor filmografia="P2 P3 P4 P5">Morgan
       Freeman</actor>
      <actor filmografia="P4">Tom Cruise</actor>
   </actores>
</cine>
```

Solución:

Enunciado 4: lunas.xml

¿Qué tendremos que modificar en el DTD para que cumpla con el documento XML?:

lunas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE lunas [
   <!ELEMENT luna EMPTY>
      <!ATTLIST luna numero ID #REQUIRED>
      <!ATTLIST luna nombre ID #REQUIRED>
      <!ATTLIST luna planeta #IMPLIED>
]>

<lunas>
   <luna numero="N234" nombre="Galatea"/>
   <luna numero="N479" nombre="Mimas"
    planeta="Saturno"/>
   <luna numero="N566" nombre="Diode"
    planeta="Saturno"/>
   <luna numero="N607" nombre="Miranda"
    planeta="Urano"/>
</lunas>
```

Solución: